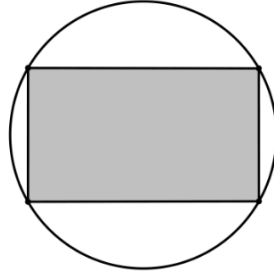


LUYỆN TẬP PHẦN XẠ

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Người ta muốn thiết kế một vườn hoa hình chữ nhật nội tiếp trong một mảnh đất hình tròn đường kính bằng 4 m (như hình vẽ). Diện tích S trồng hoa lớn nhất bằng bao nhiêu?



- A. $S = 8 \text{ m}^2$. B. $S = 64 \text{ m}^2$. C. $S = 4 \text{ m}^2$. D. $S = 16 \text{ m}^2$.

Câu 2. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc $[-5; 5]$ sao cho phương trình $x^2 + (2m^2 + 1)x + m^2 - 4 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt nằm về cùng một phía của trục tung?

- A. 5 B. 6 C. 0 D. 4

Câu 3. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc $[-5; 5]$ sao cho phương trình $mx^2 + (2m^2 + 1)x + m - \frac{1}{m} = 0$ có 2 nghiệm phân biệt nằm về cùng một phía của trục tung?

- A. 8 B. 6 C. 0 D. 4

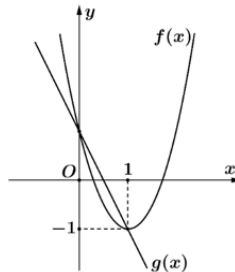
Câu 4. Tìm số nghiệm của phương trình $(x - 4)\sqrt{3 - x} = 0$

- A. Vô số nghiệm B. Vô nghiệm C. 1 nghiệm D. 2 nghiệm

Câu 5. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 + (2m + 1)x + m = 0$ có hai nghiệm đều lớn hơn -3.

- A. $m < \frac{3}{2}$ B. $m < \frac{3}{2}$ và $3 \neq \frac{3}{2}$ C. $m > \frac{3}{2}$ D. $m > \frac{-3}{2}$

Câu 6. Cho hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Phương trình $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$ có nghiệm là:

- A. $\begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$ B. $x = 0$. C. $\begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$ D. $x = 2$.

Câu 7. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên $m \in [-10; 4]$ để đường thẳng $d : y = -(m + 1)x + m + 2$ cắt parabol $(P) : y = x^2 + x - 2$ tại hai điểm phân biệt nằm về cùng một phía đối với trục tung?

A. 6.

B. 5.

C. 7.

D. 8.

Câu 8. Cho hàm số $y = x^2 + 3x$ có đồ thị (P) . Gọi S là tập hợp các giá trị của tham số m để đường thẳng $d: y = x + m^2$ cắt đồ thị (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho trung điểm I của đoạn AB nằm trên đường thẳng $d': y = 2x + 3$. Tổng bình phương các phần tử của S là:

A. 6.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

Câu 9. Cho hàm số $y = 2x^2 - 3x - 5$. Giá trị của tham số m để đồ thị hàm số cắt đường thẳng $y = 4x + m$ tại hai điểm phân biệt $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$ thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 3x_1x_2 + 7$ là

A. -10.

B. 10.

C. -6.

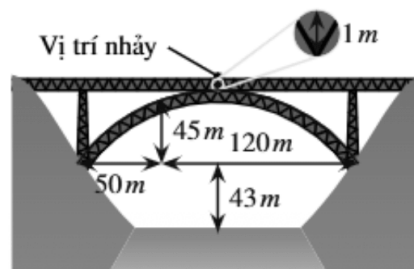
D. 9.

Câu 10. Tìm tất cả các giá trị m để đường thẳng $y = mx + 3 - 2m$ cắt parabol $y = x^2 - 3x - 5$ tại 2 điểm phân biệt có hoành độ trái dấu.

A. $m < -3$.B. $-3 < m < 4$.C. $m < 4$.D. $m \leq 4$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.

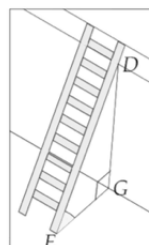
Câu 1. Nhảy bungee là một trò chơi mạo hiểm. Trong trò chơi này, người chơi đứng ở vị trí trên cao, thả dây an toàn và nhảy xuống. Sợi dây này có tính đàn hồi và được tính toán chiều dài để nó kéo người chơi lại khi gần chạm đất (hoặc mặt nước). Chiếc cầu có bộ phận chống đỡ dạng parabol. Một người muốn thực hiện một cú nhảy bungee từ giữa cầu xuống với dây an toàn. Người này cần trang bị sợi dây an toàn dài bao nhiêu mét? Biết rằng chiều dài của sợi dây đó bằng một phần ba khoảng cách từ vị trí bắt đầu nhảy đến mặt nước, khoảng cách từ đỉnh parabol chống đỡ tới mặt nước được tính toán qua các thông số: nhịp cầu rộng 120 m, chiều cao của vòm parabol là 45 m, chân vòm cách mặt nước 43 m, vị trí nhảy cao hơn đỉnh vòm 1 m.



Câu 2. Để leo lên một bức tường, bác Dũng dùng một chiếc thang cao hơn bức tường đó 2 m. Ban đầu, bác Dũng đặt chiếc thang mà đầu trên của chiếc thang đó vừa chạm đúng vào mép trên của bức tường.



Hình a)



Hình b)

Sau đó, bác Dũng dịch chuyển chân thang vào gần chân bức tường thêm 1 m thì bác Dũng nhận thấy thang tạo với mặt đất một góc 45° . Bức tường cao bao nhiêu mét?